

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

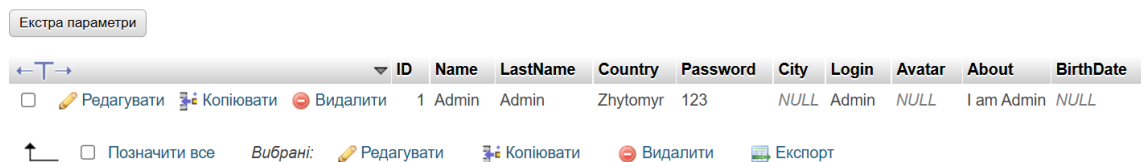
Тема: : Робота з базою даних MySQL та з бібліотекою PDO у мові PHP

Мета роботи: ознайомитися з бібліотекою PDO для роботи з базами даних у мові PHP.

Хід роботи:

Завдання 1:

1. Створіть MySQL базу даних **lab5** і в ній таблицю **users**, яка зберігатиме інформацію про користувачів (від 10 до 15 полів). (рис. 1)



ID	Name	LastName	Country	Password	City	Login	Avatar	About	BirthDate
1	Admin	Admin	Zhytomyr	123	NULL	Admin	NULL	I am Admin	NULL

Рис. 1 – Створення таблиці users

2. На головній сторінці розмістіть форму для введення логіну та пароля і посилання на сторінку реєстрації. (рис. 2)

Вхід у систему

Логін:

Пароль:

Увійти

Незареєстровані? [Зареєструватися](#)

Рис. 2 – Форма для входу

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр5						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Ліщинський В. В.			Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Ковтун В. В.								1	12
Керівник								ФІКТ, гр. ІПЗк-24-1			
Н. контр.											
Зав. каф.											

3. Реалізуйте форму реєстрації користувачів та внесення даних до таблиці **users**. При цьому потрібно перевіряти коректність заповнення полів та заборонити повторну реєстрацію користувачів.

Реєстрація

Ім'я:

Прізвище:

Логін:

Пароль:

Пароль ще раз:

Країна:

Місто:

Дата народження:

Рис. 3 - Реєстрація

4. При заповненні форми входу на сайт, потрібно перевірити, чи є відповідний запис у таблиці **users**. Якщо є, то записати у сесію ознаку того, що користувач успішно аутентифікований і надалі для нього не відображати форму входу на сайт та форму реєстрації. (рис. 4)

Вітаємо в системі!

Ви увійшли як користувач: Admin

[Редагувати](#)

[Вийти](#)

Рис. 4 – Успішна авторизація

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

5. Для користувача, який успішно пройшов аутентифікацію потрібно на головній сторінці відобразити вітання та надати можливість зміни своїх даних, які він ввів при реєстрації. При зміні даних вони повинні змінюватися і в таблиці **users**.

6. Реалізуйте можливість виходу користувача.

7. Реалізуйте можливість видалення власного профілю користувачем. (рис. 5)

Дата народження:

дд . мм . рrrr

Аватар:

Вибрати файл Файл не вибрано

Про себе:

Зберегти

Видалити профіль? [Видалити](#)

Рис. 5 – Можливість видалити профіль

Завдання 2:

1. У розділі **Користувачі** додайте нового користувача **homeuser** з усіма правами. (рис. 6)

	Ім'я користувача	Ім'я хосту	Пароль	Глобальні права	Надати	Дія
☐	debian-sys-maint	localhost	Так	ALL PRIVILEGES	Так	Редагувати привілеї
☐	homeuser	%	Так	ALL PRIVILEGES	Так	Редагувати привілеї

Рис. 6 – Новий профіль homeuser

2. Перевірте конфігураційний файл **php.ini** (знаходиться в корені директорії з версією php, яку Ви обрали в Вашому проекті, наприклад **C:\OSPanel\modules\php\php-7.1**). Розширення **php_pdo_mysql.dll** має бути підключене (перед записом **extention=php_pdo_mysql.dll** НЕ повинна стояти крапка з комою).

3. Створіть папку **Lab5**. У ній файл **index.php**.

4. Підключіться до бази даних.

5. Для обробки виключень заключіть код в блок **try...catch()**. Опишіть в даному блоці дії, які необхідно виконувати при виникненні помилок. Наприклад (рис. 7).

```
db_connection.php
1  <?php
2
3  try
4  {
5      $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=lab5;charset=utf8','root',
6      $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
7  }
8  catch(PDOException $e)
9  {
10     echo $e->getMessage();
11 }
12
```

Рис. 7 - Підключення до БД

6. До бази даних, створеної в попередній роботі додайте ще одну таблицю з назвою **tov**. (рис. 8)

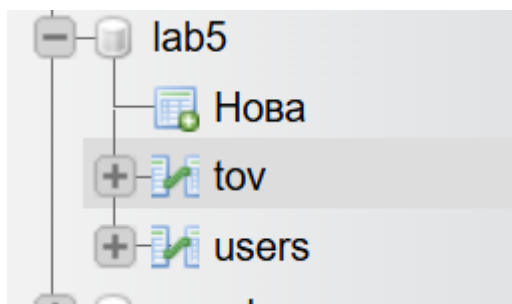


Рис. 8 – Нова таблиця tov

7. Додайте 10 записів до таблиці **tov**. Тематику товарів придумайте самостійно (рис. 9).

← →				ID	Name	Cost	Kol	Date
☐				1	Хліб чорний	20	200	2025-03-10
☐				2	Ковбаса Саламі	45	80	2025-02-20
☐				3	Сир Чедер	80	45	2025-03-12
☐				4	Сир Камамбер	100	25	2025-03-10
☐				5	Сир Гауда	95	30	2025-03-05
☐				6	Хліб Бердичівський	22	175	2025-03-09
☐				7	Масло Ферма	60	120	2025-03-11
☐				8	Молоко Рудь	45	122	2025-03-11
☐				9	Молоко Галичина	83	102	2025-03-11
☐				10	Печиво вівсяне	40	55	2025-03-08
☐				11	Батон Житомирський	30	205	2025-03-10
☐				12	Печиво шоколадне	60	190	2025-03-12

Рис. 9 – Записи в таблиці tov

8. Виведіть на екран всі дані з таблиці **tov**. (рис. 10)

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ID	Name	Cost	Kol	Date
1	Хліб чорний	20	200	2025-03-10
2	Ковбаса Саямі	45	80	2025-02-20
3	Сир Чедер	80	45	2025-03-12
4	Сир Камамбер	100	25	2025-03-10
5	Сир Гауда	95	30	2025-03-05
6	Хліб Бердичівський	22	175	2025-03-09
7	Масло Ферма	60	120	2025-03-11
8	Молоко Рудь	45	122	2025-03-11
9	Молоко Галичина	83	102	2025-03-11
10	Печиво вівсяне	40	55	2025-03-08
11	Батон Житомирський	30	205	2025-03-10
12	Печиво шоколадне	60	190	2025-03-12
13	Часник	12	500	2025-03-13
16	Помідори	40	123	2025-03-05

Додати запис

Вилучити запис

Рис. 10 – Всі записи р таблиці **тов**

9. Оформіть виведення полів з таблиці **тов** у вигляді таблиці або блоків.
Наприклад:

Створення бази даних

Номер	Назва	Ціна	Кількість	Примітка

Додати запис

Вилучити запис

10. Розмістіть 2 кнопки **Додати запис** і **Вилучити запис** і текстове поле для вказівки **№ запису**, що віддаляється. (рис. 11)

ID	Name	Cost	Kol	Date
1	Хліб чорний	20	200	2025-03-10
2	Ковбаса Саламі	45	80	2025-02-20
3	Сир Чедер	80	45	2025-03-12
4	Сир Камамбер	100	25	2025-03-10
5	Сир Гауда	95	30	2025-03-05
6	Хліб Бердичівський	22	175	2025-03-09
7	Масло Ферма	60	120	2025-03-11
8	Молоко Рудь	45	122	2025-03-11
9	Молоко Галичина	83	102	2025-03-11
10	Печиво вівсяне	40	55	2025-03-08
11	Батон Житомирський	30	205	2025-03-10
12	Печиво шоколадне	60	190	2025-03-12
13	Часник	12	500	2025-03-13
16	Помідори	40	123	2025-03-05

Додати запис

Вилучити запис

Рис. 11 – Кнопки для роботи з БД

11. Створіть файл **insert.php**, у якому розмістити форму для введення нових даних у таблицю. Наприклад, для виконання запитів типу **INSERT** та **UPDATE** потрібно, необхідно викликати метод **exec()** та в якості першого параметру передати запит **SQL**, який виконується. (рис. 12)

```

lab5 > insert.php
22 }
23 ?>
24 <!DOCTYPE html>
25 <html lang="en">
26 <head>
27     <meta charset="UTF-8">
28     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
29     <title>PR5</title>
30 </head>
31 <body>
32     <h2>Додати новий запис</h2>
33     <form action="insert.php" method="POST">
34         <label for="name">Назва:</label><br>
35         <input type="text" id="name" name="name" required><br><br>
36
37         <label for="cost">Ціна:</label><br>
38         <input type="number" id="cost" name="cost" required><br><br>
39
40         <label for="kol">Кількість:</label><br>
41         <input type="number" id="kol" name="kol" required><br><br>
42
43         <label for="date">Дата:</label><br>
44         <input type="date" id="date" name="date" required><br><br>
45
46         <input type="submit" value="Додати запис">
47     </form>
48     <a href="index.php"><button>Назад</button></a>

```

Рис. 12 – Файл insert.php

12. Створіть файл **delete.php**, у якому опишіть код для видалення запису за заданим номером. Приклад для поновлення запису (аналогічний видаленню) (рис. 13):

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

lab5 > delete.php
1  <?php
2  require("../db_connection.php");
3
4  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
5  {
6      $record_id = $_POST['record'];
7
8      $check_sql = "SELECT COUNT(*) FROM tov WHERE ID = ?";
9      $check = $pdo->prepare($check_sql);
10     $check->execute([$record_id]);
11
12     if ($check->fetchColumn() > 0)
13     {
14         $sql = "DELETE FROM tov WHERE ID = ?";
15         $del = $pdo->prepare($sql);
16
17         if ($del->execute([$record_id]))
18         {
19             echo "Запис успішно видалено!";
20         }
21         else
22         {
23             echo "Не вдалося видалити запис!";
24         }
25     }
26 }

```

Рис. 13 – Файл delete.php

13. Експортуйте створену базу даних до файлу та скопіюйте до папки Lab6. (рис. 14)

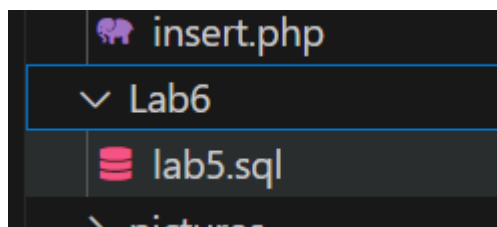


Рис. 14 – Експортований файл бази даних

Завдання 3:

1. Створіть базу даних MySQL за допомогою PhpMyAdmin і назвіть її "company_db" (рис. 15).

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

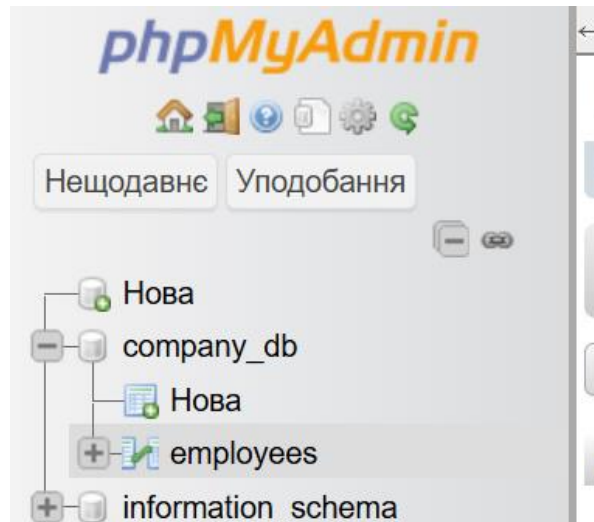


Рис. 15 – Нова БД company_db

2. Створіть таблицю "employees" з наступними полями: id (INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY), name (VARCHAR), position (VARCHAR), і salary (DECIMAL).
3. Вставте кілька записів в таблицю "employees" через PhpMyAdmin (рис. 16).

				ID	Name	Position	Salary
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	1 Vadim software engineer 45000
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	2 Yaroslav software engineer 40000
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	3 Sasha software engineer 50000
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	4 Dima full stack developer 48000
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	5 Vasya full stack developer 55000
☐		Редагувати		Копіювати		Видалити	6 Vader backend developer 0

☐ Позначити все Вибрані: Редагувати Копіювати Видалити

Рис. 16 – Записи в таблиці employees

4. Створіть PHP-сторінку для виведення всіх записів з таблиці "employees" (рис. 17).

← → ↻ localhost/backendlab5/lab5_2/index.php

ID	Name	Position	Salary
1	Vadim	software engineer	45000
2	Yaroslav	software engineer	40000
3	Sasha	software engineer	50000
4	Dima	full stack developer	48000
5	Vasya	full stack developer	55000
6	Vader	backend developer	0

Додати запис

Редагувати запис

Вилучити запис

Рис. 17 – Виведення всіх записів з employees

5. Реалізуйте можливість додавання нового працівника через веб-форму на PHP-сторінці (рис. 18).

Додати новий запис

Імя:

Посада:

Зарплата:

Додати запис

Назад

Рис. 18 – Можливість додавати нового робітника (новий запис)

6. Створіть функціонал для редагування існуючого запису працівника (зміна імені, посади або заробітної плати) (рис. 19).

Редагувати запис

Ім'я:

Посада:

Заробітна плата:

Рис. 19 – Сторінка редагування запису

7. Реалізуйте можливість видалення запису про працівника з бази даних (рис. 20).

Рис. 20 – Можливість видалити запис за його ID

8. Створіть PHP-скрипт, який виводить статистику, наприклад, середню заробітну плату всіх працівників чи кількість працівників на кожній посаді. (рис. 21)

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ID	Name	Position	Salary
1	Vadim	software engineer	45000
2	Yaroslav	software engineer	40000
3	Sasha	software engineer	50000
4	Dima	full stack developer	48000
5	Vasya	full stack developer	55000
6	Vader	backend developer	0

Середня заробітна плата: 39666.67 грн

Додати запис

Редагувати запис

Вилучити запис

Рис. 21 – Виведення статистичних даних

Висновки: На лабораторній роботі я ознайомився з бібліотекою PDO для роботи з базами даних у мові PHP.

		Ліщинський В.В.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.11.000 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		